

Compte rendu CTP R204

Téléphone Fanvil

Le modèle du téléphone est Fanvil X3S.

Téléphone	MAC	IP	Numéro d'extension
Fanvil01	0C:38:3E:19:77:9F	10.17.1.1	0101
Fanvil02	0C:38:3E:19:97:96	10.17.1.2	0201
Fanvil03	0C:38:3E:19:97:98	10.17.1.3	0301
Fanvil04	0C:38:3E:19:77:9D	10.17.1.4	0401
Fanvil05	0C:38:3E:19:77:A0	10.17.1.5	0501
Fanvil06	0C:38:3E:19:97:91	10.17.1.6	0601
Fanvil07	0C:38:3E:19:97:94	10.17.1.7	0701
Fanvil08	0C:38:3E:19:77:9E	10.17.1.8	0801
Fanvil09	0C:38:3E:19:77:9C	10.17.1.9	0901
Fanvil10	0C:38:3E:19:97:98	10.17.1.10	1001
Fanvil11	0C:38:3E:19:96:28	10.17.1.11	1101
Fanvil12	0C:38:3E:19:97:97	10.17.1.12	1201
Fanvil13	0C:38:3E:19:77:9B	10.17.1.13	1301
Fanvil14	0C:38:3E:19:97:92	10.17.1.14	1401
Fanvil15	0C:38:3E:19:97:95	10.17.1.15	1501
Fanvil16	0C:38:3E:19:97:8F	10.17.1.16	1601

Téléphone	MAC	IP	Numéro d'extension
Cisco 01	54:4A:00:36:AE:1C	10.17.1.21	0102
Cisco 02	54:4A:00:36:AE:C8	10.17.1.22	0202
Cisco 03	54:4A:00:36:AE:A5	10.17.1.23	0302
Cisco 04	54:4A:00:36:AD:9B	10.17.1.24	0402
Cisco 05	54:4A:00:36:9E:C3	10.17.1.25	0502
Cisco 06	54:4A:00:36:AE:64	10.17.1.26	0602
Cisco 07	54:4A:00:36:AE:38	10.17.1.27	0702
Cisco 08	54:4A:00:36:9E:C4	10.17.1.28	0802
Cisco 09	54:4A:00:36:AE:90	10.17.1.29	0902
Cisco 10	54:4A:00:36:AD:EC	10.17.1.30	1002
Cisco 11	54:4A:00:36:9E:D7	10.17.1.31	1102
Cisco 12	54:4A:00:36:9E:CB	10.17.1.32	1202
Cisco 13	54:4A:00:36:AE:8B	10.17.1.33	1303
Cisco 14	2C:3E:CF:87:C5:A8	10.17.1.34	1402
Cisco 15	54:4A:00:36:AE:33	10.17.1.35	1502
Cisco 16	54:4A:00:36:AD:C5	10.17.1.36	1602

```
login = root
mdp = progr00
```



Gestion du serveur

Après avoir lancer la MV Asterisk, vous devez vérifier si le service est en cours d'exécution, pour cela taper les commandes :

```
service asterisk status
```



Si le service n'est pas en cours d'exécution, utiliser la commande

```
service asterisk start
```



Pour redémarrer le service

```
service asterisk restart
```



Installer les paquets suivants :

```
apk add nano
apk add openssh
```



Le fichier `pjsip.conf` contient la déclaration des comptes. Je vous renvoie au TD 3 pour comprendre la structure utilisée.

Exemple de contenu

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande

```
cd /etc/asterisk/  
cp pjsip.conf pjsip.conf.src
```

Ensuite créer un fichier vierge avec nano

```
nano pjsip.conf
```

Info

Vous devez partir d'un fichier vierge afin d'éviter des erreurs.

Questions

1. Créer deux comptes avec les paramètres suivants :

- Nom des comptes : FanvilXX et CiscoXX. XX représente le numéro de poste sur lequel vous travaillez.

Exemple

Si vous occupez le poste 01, vous créez les comptes Fanvil01 et Cisco01. Si vous occupez le poste 13, vous créez les comptes et Fanvil13 et Cisco13.

- Le mot de passe est 1234 pour FanvilXX et 5678 pour CiscoXX
- le contexte pour le fichier `extensions.conf` est `context = interne`.

2. Relancer le service Asterisk

```
Seurver__Asterisk-alpine [En Fonction] - Oracle VirtualBox  
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide  
GNU nano 5.9                                pjsip.conf  
;=====TRANSPORT  
  
[transport-udp]  
type=transport  
protocol=udp  
bind=0.0.0.0:5060  
  
;=====EXTENSION 0701  
  
[FANVIL07]  
type=endpoint  
context=interne  
auth=authFANVIL07  
aors=FANVIL07  
transport=transport-udp  
disallow=all ; désactive tous les codecs audios  
allow=ulaw ; active les codecs avec la loi u  
  
[authFANVIL07]  
type=auth  
auth_type=userpass  
password=1234  
username=FANVIL07  
  
[FANVIL07]  
type=aor  
max_contacts=3  
remove_existing=yes ; retire un terminal existant  
  
=====EXTENSION 0702  
  
[CISCO07]  
type=endpoint  
context=interne  
auth=authCISCO07  
aors=CISCO07  
transport=transport-udp  
disallow=all  
allow=ulaw  
  
[authCISCO07]  
type=auth  
auth_type=userpass  
password=5678  
username=CISCO07  
  
[CISCO07]  
type=aor  
max_contacts=3  
remove_existing=yes  
[Trunk06-auth]  
type = auth  
auth_type = userpass  
username = Trunk06  
password = 12345
```

```
Seurver__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox  
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide  
GNU nano 5.9                                pjsip.conf  
=====EXTENSION 0702  
  
[CISCO07]  
type=endpoint  
context=interne  
auth=authCISCO07  
aors=CISCO07  
transport=transport-udp  
disallow=all  
allow=ulaw  
  
[authCISCO07]  
type=auth  
auth_type=userpass  
password=5678  
username=CISCO07  
  
[CISCO07]  
type=aor  
max_contacts=3  
remove_existing=yes  
[Trunk06-auth]  
type = auth  
auth_type = userpass  
username = Trunk06  
password = 12345
```

Création des extensions

Le fichier `extensions.conf` contient le plan de numérotation. Je vous renvoie au [TD 3](#) pour comprendre la structure utilisée.

Exemple de contenu

```
[interne]
exten=>1000,1,Dial(PJSIP/Fanvil01)
exten=>2000,1,Dial(PJSIP/Cisco01)
```

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande

```
cd /etc/asterisk/
cp extensions.conf extensions.conf.src
```

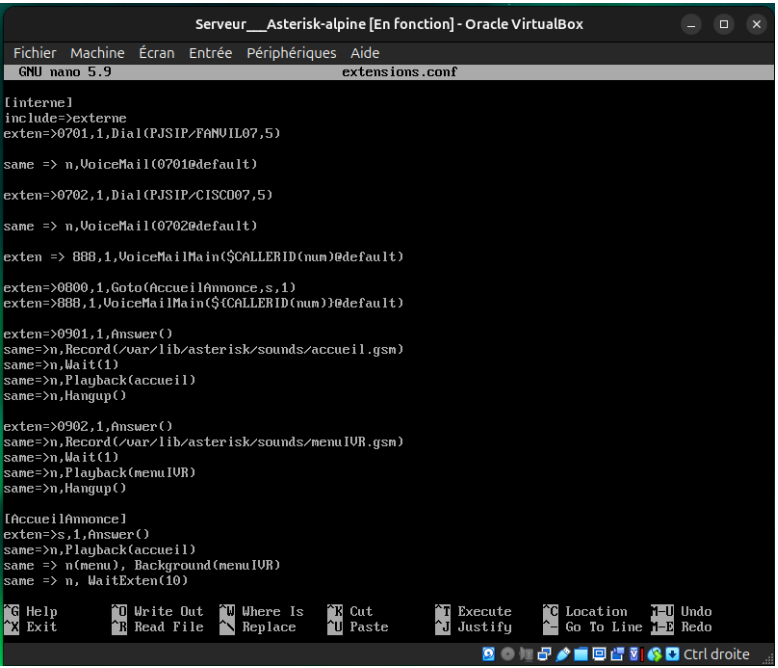
Ensuite créer un fichier vierge avec nano

```
nano extensions.conf
```

Questions

1. Créer les deux numéros d'extension en respectant les numéros indiqués dans le tableau.

2. Relancer le service asterisk



Connexion du Fanvil

Nous allons connecter le téléphone Fanvil sur le serveur Asterisk.

Afin d'éviter un fonctionnement hasardeux du téléphone, il faut le réinitialiser. Pour cela, procédez comme suit :

- Déconnecter la fiche RJ45 votre téléphone
- Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.
- Attendre l'apparition du message *Post Mode*
- Appuyer successivement sur les touches *#168
- Attendre l'apparition du message *Phone reset*
- Déconnecter et reconnecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.

Le téléphone récupère son adresse IP via le serveur DHCP du routeur .

Après la ré-initialisation du téléphone, une adresse IP lui est donc attribuée. De plus, le téléphone possède un serveur HTTP, il est donc accessible via un navigateur WEB. Pour y accéder :

- Récupérer l'adresse IP du téléphone.
- Lancer le navigateur puis tapez l'adresse IP du téléphone dans la zone de l'URL
- Vous accédez à la page de connexion :
 - login : admin
 - password : admin

T
R
A

Réglages de l'heure et de la date

- Cliquez sur le menu *Paramètres téléphone*, onglet *Heure/Date*, puis renseignez les champs :
 - Serveur de temps primaire : 172.31.25.9
 - Serveur de temps secondaire : champs vide
 - Fuseau horaire : UTC+1
 - Appliquer les changements
 - Location : France
 - Appliquer les changements

Vous avez un téléphone réglé sur le serveur NTP du département.

Analyse WIRESHARK

À l'aide du logiciel WIRESHARK, analyser le flux SIP lors de l'enregistrement du téléphone auprès du serveur. Pour cela :

- Lancer WIRESHARK sur la machine hôte
- Analyser le flux sur l'interface eth1 en mettant un filtre de pré-capture sur votre serveur Asterisk.
- Mettre un filtre lors de la capture sur le protocole SIP.

Configuration TFTP :

```
login = root
mdp = progrt00
```

Configuration du serveur TFTP

Après avoir lancer la MV TFTP, vous devez installer les paquets suivants :

```
apk add tftp-hpa
service in.tftpd start
apk add openssh
service sshd start
apk add nano
```

Questions

1. Notez l'adresse IP du serveur TFTP
2. Notez l'adresse MAC
3. Placez-vous dans le répertoire /var/tftpboot/
4. Télécharger le fichier archive.zip avec la commande

```
wget http://iut-rt.univ-artois.fr/tph/Archive.zip
```

5. Décompresser le fichier
6. Deux fichiers sont ajoutés : DialTemplate.xml et SEP_MAC-CISCO_.conf.xml.

Le fichier SEP_MAC-CISCO_.conf.xml contient le réglage de votre téléphone. Cependant, il est nécessaire de configurer certaines lignes du fichier.

Voici les réglages à réaliser :

1. Renommer le fichier en remplaçant la chaîne de caractère _MAC-CISCO_ par l'adresse MAC de votre téléphone.

Exemple

2. Éditer le fichier avec nano et modifier les lignes suivantes :

- Indiquer l'adresse IP de votre serveur

```
<processNodeName>10.16.19.249</processNodeName>
```

- Modifier chaque ligne du fichier par le nom du compte Cisco correspondant à votre poste

```
<phoneLabel>Cisco01</phoneLabel>
<featureLabel>Cisco01</featureLabel>
<authName>Cisco01</authName>
<contact>Cisco01</contact>
```

3. Relancer le service TFTP

```

GNU nano 5.9 SEP544A0036AE38.cnf.xml
<device>
  <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
  <sshUserId>cisco</sshUserId>
  <sshPassword>cisco</sshPassword>
  <devicePool>
    <dateTimeSetting>
      <dateTemplate>D/M/YY</dateTemplate>
      <timeZone>Central Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
      <ntp>
        <ntp>
          <name>172.31.25.9</name>
          <ntpMode>Unicast</ntpMode>
        </ntp>
      </ntp>
    </dateTimeSetting>
  </devicePool>
  <callManagerGroup>
    <members>
      <member priority="0">
        <callManager>
          <ports>
            <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
            <sipPort>5060</sipPort>
            <securedSipPort>5061</securedSipPort>
          </ports>
          <processNodeName>10.15.251.146</processNodeName>
        </callManager>
      </member>
    </members>
  </callManagerGroup>
</devicePool>
<sipProfile>
  <sipProxies>
    <backupProxy></backupProxy>

```

[Read 177 lines (Converted from DOS format)]

```

GNU nano 5.9 SEP544A0036AE38.cnf.xml
</devicePool>
<sipProfile>
  <sipProxies>
    <backupProxy></backupProxy>
    <backupProxyPort></backupProxyPort>
    <emergencyProxy></emergencyProxy>
    <emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
    <outboundProxy></outboundProxy>
    <outboundProxyPort></outboundProxyPort>
    <registerWithProxy>true</registerWithProxy>
  </sipProxies>
  <sipCallFeatures>
    <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
    <callForwardURI>x-cisco-serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
    <callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
    <callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
    <callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
    <meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
    <abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
    <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
    <callHoldRingback>2</callHoldRingback>
    <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
    <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
    <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
    <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
    <andControl>0</andControl>
    <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
  </sipCallFeatures>
  <sipStack>
    <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
    <sipRetx>10</sipRetx>
    <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
    <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>

```

```

GNU nano 5.9 SEP544A0036AE38.cnf.xml
  <timerT1>500</timerT1>
  <timerT2>4000</timerT2>
  <maxRedirects>70</maxRedirects>
  <remotePartyID>true</remotePartyID>
  <userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferUnhookEnabled>false</transferUnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<preferredCodec>g711ulaw</preferredCodec>
<dtmfAutPayload>101</dtmfAutPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutofBand>aut</dtmfOutofBand>
<alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
<kpm1>3</kpm1>
<natEnabled>false</natEnabled>
<natAddress></natAddress>
<phoneLabel>CISCO07</phoneLabel>
<stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
<callStats>false</callStats>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>

<startMediaPort>16384</startMediaPort>
<stopMediaPort>32766</stopMediaPort>

<sipLines>
  <line button="1">

```

```
GNU nano 5.9 SEP544A0036AE3B.cnf.xml
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>

<startMediaPort>16384</startMediaPort>
<stopMediaPort>32766</stopMediaPort>

<sipLines>
  <line button="1">
    <featureID>9</featureID>
    <featureLabel>CISCO07</featureLabel>
    <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
    <port>5060</port>
    <name>CISCO07</name>
    <displayName>Bob</displayName>
    <autoAnswer>
      <autoAnswerEnabled>0</autoAnswerEnabled>
    </autoAnswer>
    <callWaiting>1</callWaiting>
    <authName>CISCO07</authName>
    <authPassword>5678</authPassword>
    <sharedLine>false</sharedLine>
    <messageWaitingLampPolicy>3</messageWaitingLampPolicy>
    <messagesNumber>888</messagesNumber>
    <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
    <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
    <contact>CISCO07</contact>
    <forwardCallInfoDisplay>
      <callerName>true</callerName>
      <callerNumber>true</callerNumber>
      <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
      <dialledNumber>true</dialledNumber>
    </forwardCallInfoDisplay>
  </line>
</sipLines>
```

Connexion du cisco

https://moodle.univ-artois.fr/pluginfile.php/172490/mod_resource/content/6/site/R204_2025_TP1/Video_Cisco.gif

Échange entre Fanvil et Cisco

Démarrer le logiciel Wireshark.

Établir une conversation entre l'appelant (Cisco) et l'appelé (Fanvil) en ayant la conversation suivante :

- appelé : "Comment vas tu ?"
- appelant : "Je vais bien, merci".

L'appelé raccroche. Arrêter les captures. A partir des captures, répondez aux questions :

Questions

1. Établir In diagramme de flux du protocole SIP et précisez les éléments essentiels d'un échange :
 - Les ports d'échangées
 - les adresses IP
 - Les requêtes et réponses échangées
2. Établir le diagramme de flux du protocole RTP et précisez les éléments essentiels de l'échange :
 - payload type,
 - jitter moyen. Donner la définition du jitter (gigue en français).
 - le temps maximum pour transmettre un paquet,
 - la taille du payload de la trame RTP,
 - la bande passante moyenne en kb/s
3. Sauvegardez un échange audio dans un fichier au format wav. Analyser le spectre audio de l'échange à l'aide du logiciel Audacity et préciser la bande passante audio (Fmin et Fmax).
4. Donner la relation entre la fréquence d'échantillonnage du CODEC et la fréquence maximale relevée dans Audacity.

Déploiement de la messagerie :

Déploiement de la messagerie

Le déploiement de la messagerie vocale se réalise en configurant deux fichiers :

- voicemail.conf
- extensions.conf

Voici un exemple de mise en place de la messagerie vocale pour le compte Fanvil01. Il faut utiliser les numéros d'extensions pour la messagerie vocale (voir le tableau [ici](#)) :

- Fanvil01 -> 0101

Dans le fichier voicemail.conf

```
[default]
0101=>1234,Fanvil01
```

Ainsi :

- 0101 est le numéro d'extension pour le Fanvil01,
- 1234 est le mot de passe de la boîte vocale
- Fanvil01 est le nom du compte créé dans le fichier `pjsip.conf`

Dans extensions.conf

```
[interne]
exten=>0101,1,Dial(PJSIP/Fanvil01,12)
exten=>0101,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
; Pour accéder aux boîtes vocales
exten=>888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num)@default)
; $CALLERID(num) est une liste contenant les informations de l'appelant
; Ici on récupère le numéro d'extension
```

Le chiffre 12 dans l'application `Dial()` indique le nombre de secondes avant de passer à la ligne suivante.

Pour mettre en place la messagerie sur votre serveur, vous devez respecter les règles suivantes :

- Le numéro de la boîte vocale est le numéro de téléphone,
- Le context est `default`
- Si l'appelé ne décroche pas au bout de 12 secondes, l'appel bascule automatiquement sur la boîte vocale
- Mot de passe pour toutes les boîtes 4567
- Numéro unique pour la consultation des boîtes vocales


```

[default]
; Note: The rest of the system must reference mailboxes defined here as mailbox@default.

1234 => 4242,Example Mailbox,root@localhost
;4200 => 9855,Mark Spencer,markster@linux-support.net,mypager@digium.com,attach=no|serveremail=myad
;4300 => 3456,Ben Rigas,ben@american-computer.net
;4310 => -5432,Sales,sales@marko.net
;4069 => 6522,Matt Brooks,matt@marko.net,,ltz=central|attach=yes|saycid=yes|dialout=fromvm|callback
;4073 => 1099,Bianca Paige,bianca@biancapaige.com,,delete=1|emailsubject=You have a new voicemail.
;4110 => 3443,Rob Flynn,rfflynn@blueridge.net
;4235 => 1234,Jim Holmes,jim@astricon.ips,,Tz=european
0701 => 1234,FANUIL07
0702 => 5678,CISCO07

```

```

GNU nano 5.9 extensions.conf

[internal]
include=>extern
exten=>0701,1,Dial(PJSIP/FANUIL07,5)

same => n,VoiceMail(0701@default)

exten=>0702,1,Dial(PJSIP/CISCO07,5)

same => n,VoiceMail(0702@default)

exten => 888,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)

exten=>0800,1,Goto(AccueilAmnonce,s,1)
exten=>888,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)

exten=>0901,1,Answer()
same=>n,Record(/var/lib/asterisk/sounds/accueil.gsm)
same=>n,Wait(1)
same=>n,Playback(accueil)
same=>n,Hangup()

exten=>0902,1,Answer()
same=>n,Record(/var/lib/asterisk/sounds/menuIVR.gsm)
same=>n,Wait(1)
same=>n,Playback(menuIVR)
same=>n,Hangup()

[AccueilAmnonce]
exten=>s,1,Answer()
same=>n,Playback(accueil)
same => n(menu), Background(menuIVR)
same => n, WaitExten(10)

```

Guide complet CTP R204 – Asterisk

TP1 – Installation de Asterisk et configuration VoIP

1. Installation d'Asterisk

Commande pour installer Asterisk :

```
sudo apt install asterisk
```

Commande pour voir le statut d'Asterisk :

```
sudo systemctl status asterisk
```

Autres commandes utiles :

```
sudo systemctl start asterisk
```

```
sudo systemctl restart asterisk
```

```
sudo asterisk -rvvv (pour accéder à la console Asterisk en mode verbose)
```

2. Création des comptes SIP

Éditer le fichier de configuration SIP :

```
sudo nano /etc/asterisk/sip.conf
```

Ajouter les comptes pour les deux téléphones (Fanvil et Cisco) :

```
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
```

```
[100]
type=friend
host=dynamic
secret=motdepasse
context=default
mailbox=100@default
```

```
[101]
type=friend
host=dynamic
secret=motdepasse
context=default
mailbox=101@default
```

Après modification, recharger la configuration SIP dans la console Asterisk :

```
CLI> sip reload
```

```
CLI> sip show peers (vérifier que les comptes sont bien enregistrés)
```

3. Création des extensions (dialplan)

Éditer le fichier du dialplan :

```
sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

Ajouter les extensions pour permettre les appels entre les deux téléphones :

```
[default]
exten => 100,1,Dial(SIP/100,20)
exten => 100,2,VoiceMail(100@default)
exten => 100,3,Hangup()

exten => 101,1,Dial(SIP/101,20)
exten => 101,2,VoiceMail(101@default)
exten => 101,3,Hangup()
```

Recharger le dialplan :

```
CLI> dialplan reload
```

4. Connexion du Fanvil

Le Fanvil se configure via son interface web. Récupérer l'adresse IP du téléphone (affichée à l'écran ou via le menu), puis y accéder dans un navigateur.

Dans l'interface web du Fanvil, aller dans SIP Account / Line 1 et renseigner :

- Display Name : 100
- User Name : 100
- Auth Name : 100
- Password : motdepasse
- SIP Server : [adresse IP du serveur Asterisk]

Appliquer les changements. Vérifier l'enregistrement dans la console Asterisk avec :

```
CLI> sip show peers
```

5. Installation et configuration du serveur TFTP

Commande pour installer TFTP :

```
sudo apt install tftpd-hpa
```

Commande pour voir le statut du TFTP :

```
sudo systemctl status tftpd-hpa
```

Le répertoire par défaut du TFTP est /srv/tftp/. C'est ici qu'il faut placer les fichiers de configuration pour le téléphone Cisco.

Configuration du fichier TFTP (/etc/default/tftpd-hpa) :

```
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

6. Configuration du fichier TFTP pour le Cisco

Créer le fichier XMLDefault.cnf.xml dans /srv/tftp/ :
`sudo nano /srv/tftp/XMLDefault.cnf.xml`

Créer le fichier SIPDefault.cnf :
`sudo nano /srv/tftp/SIPDefault.cnf`

Et créer le fichier spécifique au téléphone SIPXXXXXXXXXXXX.cnf (où XX est l'adresse MAC du Cisco) :
Ce fichier contient les paramètres SIP : adresse du proxy (serveur Asterisk), numéro de ligne, identifiant, mot de passe.

Redémarrer le service TFTP après toute modification :
`sudo systemctl restart tftpd-hpa`

7. Connexion du Cisco

Le téléphone Cisco récupère sa configuration automatiquement via TFTP au démarrage. Il faut s'assurer que l'option 66 du DHCP pointe vers l'adresse IP du serveur TFTP, ou configurer l'adresse TFTP manuellement sur le téléphone.

Redémarrer le Cisco pour qu'il récupère la config TFTP. Vérifier l'enregistrement SIP :
`CLI> sip show peers`

8. Échange entre Fanvil et Cisco

Une fois les deux téléphones enregistrés, tester les appels :
- Depuis le Fanvil (100), composer 101 pour appeler le Cisco
- Depuis le Cisco (101), composer 100 pour appeler le Fanvil

Vérifier dans la console Asterisk que l'appel est bien établi :
`CLI> core show channels`

TP2 – Déploiement de la messagerie, IVR et Trunk

9. Déploiement de la messagerie vocale

Les fichiers à modifier pour la messagerie vocale sont :
- `/etc/asterisk/voicemail.conf` (configuration des boîtes vocales)
- `/etc/asterisk/extensions.conf` (ajout des renvois vers la messagerie dans le dialplan)

Éditer voicemail.conf :
`sudo nano /etc/asterisk/voicemail.conf`

Ajouter les boîtes vocales dans la section [default] :
[default]
100 => 1234, Poste 100
101 => 1234, Poste 101

Le code unique pour que tout le monde puisse accéder à la messagerie est le code PIN défini dans voicemail.conf (ici **1234**). On peut mettre le même code pour toutes les boîtes.

Dans extensions.conf, ajouter une extension pour consulter la messagerie :

```
exten => 999,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
exten => 999,2,Hangup()
```

Recharger la configuration :

```
CLI> voicemail reload
CLI> dialplan reload
```

10. Déploiement d'un IVR (Serveur Vocal Interactif)

L'IVR permet de créer un menu vocal qui guide l'appelant (« Tapez 1 pour..., tapez 2 pour... »).

Dans extensions.conf, créer un contexte IVR :

```
[ivr-menu]
exten => s,1,Answer()
exten => s,2,Background(custom/bienvenue)
exten => s,3,WaitExten(10)
```

```
exten => 1,1,Dial(SIP/100,20)
exten => 1,2,Hangup()
```

```
exten => 2,1,Dial(SIP/101,20)
exten => 2,2,Hangup()
```

```
exten => i,1,Playback(invalid)
exten => i,2,Goto(ivr-menu,s,2)
```

```
exten => t,1,Goto(ivr-menu,s,2)
```

Pour enregistrer un message d'accueil personnalisé, placer un fichier audio au format GSM ou WAV dans :

```
/var/lib/asterisk/sounds/custom/bienvenue.gsm
```

Pour diriger un appel entrant vers l'IVR, ajouter dans le contexte [default] :

```
exten => 200,1,Goto(ivr-menu,s,1)
```

11. Créer un Trunk

Un trunk SIP permet de relier deux serveurs Asterisk entre eux pour acheminer les appels d'un réseau à un autre.

Dans sip.conf, ajouter le trunk vers l'autre serveur :

```
[trunk-distant]
type=peer
host=[IP du serveur distant]
```

```
context=default
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
qualify=yes
insecure=invite,port
```

Dans extensions.conf, router les appels vers les extensions distantes via le trunk :

```
exten => _2XX,1,Dial(SIP/trunk-distant/${EXTEN})
exten => _2XX,2,Hangup()
```

Cela signifie que tous les appels vers les numéros 200-299 seront routés vers le serveur distant via le trunk.

Recharger la configuration :

```
CLI> sip reload
CLI> dialplan reload
```

Résumé des réponses aux questions CTP

1. **Commande pour installer Asterisk** : `sudo apt install asterisk`
2. **Commande pour voir le statut** : `sudo systemctl status asterisk`
3. **Commande pour installer TFTP** : `sudo apt install tftpd-hpa`
4. **Commande pour voir le statut TFTP** : `sudo systemctl status tftpd-hpa`
5. **Fichiers à modifier pour la messagerie** : `voicemail.conf` et `extensions.conf`
6. **Code unique pour accéder à la messagerie** : 1234 (défini dans `voicemail.conf`)

vm 1:
serveur asterisk alpine

conf:
bridge
mac statique
carte reseau eth1 usb c

vm tftp:
alpine_std

conf:
bridge
statique 3
eth1 usb

Cheat sheet simple pour le CTP

Garde ça sous les yeux, c'est l'essentiel condensé :

Les 3 fichiers importants (tout est dans /etc/asterisk/) :

`sip.conf` → les comptes téléphone (qui peut se connecter) `extensions.conf` → le dialplan (qui appelle qui, que se passe-t-il) `voicemail.conf` → les boîtes vocales

Les commandes à connaître par cœur :

Quoi	Commande
Installer Asterisk	<code>sudo apt install asterisk</code>
Installer TFTP	<code>sudo apt install tftpd-hpa</code>
Status Asterisk	<code>sudo systemctl status asterisk</code>
Status TFTP	<code>sudo systemctl status tftpd-hpa</code>
Console Asterisk	<code>sudo asterisk -rvvv</code>
Voir les téléphones connectés	<code>sip show peers</code>
Recharger les comptes SIP	<code>sip reload</code>
Recharger le dialplan	<code>dialplan reload</code>
Recharger la messagerie	<code>voicemail reload</code>

La logique du dialplan en une phrase :

`exten => numéro,priorité,Action()` → "quand quelqu'un appelle ce numéro, à cette étape, fais cette action"

Exemple concret :

- `exten => 100,1,Dial(SIP/100,20)` → sonne le poste 100 pendant 20 secondes
- `exten => 100,2,VoiceMail(100@default)` → si pas de réponse, messagerie
- `exten => 100,3,Hangup()` → raccroche

Créer un compte SIP (dans sip.conf) :

```
[100]
type=friend
host=dynamic
secret=motdepasse
```

```
context=default
mailbox=100@default
```

Créer une boîte vocale (dans voicemail.conf) :

```
[default]
100 => 1234,Poste 100
```

Le 1234 c'est le code PIN pour écouter ses messages.

Consulter la messagerie (dans extensions.conf) :

```
exten => 999,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)})@default)
```

→ L'utilisateur compose 999, ça ouvre sa boîte vocale automatiquement.

TFTP c'est uniquement pour le Cisco parce que le Cisco ne se configure pas via interface web comme le Fanvil : il va chercher ses fichiers de config sur un serveur TFTP au démarrage. Le Fanvil, lui, tu le configures directement dans son interface web via le navigateur.

dit moi a quoi devrait ressembler le/les fichier de configuration pour avoir le téléphone fanvil et cisco pouvant s'appeler entre eux, avec toutes les étapes

19:01

Étape 1 — Installer les paquets

```
sudo apt install asterisk tftpd-hpa
```

Vérifie que tout tourne :

```
sudo systemctl status asterisk
sudo systemctl status tftpd-hpa
```

Étape 2 — sip.conf (les comptes)

```
sudo nano /etc/asterisk/sip.conf
```

```
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
```



```
[100]
type=friend
host=dynamic
secret=motdepasse
context=default
```

```
[101]
type=friend
host=dynamic
secret=motdepasse
context=default
```

Le 100 c'est le Fanvil, le 101 c'est le Cisco. Les deux ont le même mot de passe ici pour simplifier.

Étape 3 — extensions.conf (le dialplan)

```
sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

```
[default]
exten => 100,1,Dial(SIP/100,20)
exten => 100,2,Hangup()
```

```
exten => 101,1,Dial(SIP/101,20)
exten => 101,2,Hangup()
```

C'est tout. Quand quelqu'un compose 100, ça sonne le Fanvil pendant 20 secondes. Quand quelqu'un compose 101, ça sonne le Cisco.

Étape 4 — Recharger dans la console Asterisk

```
sudo asterisk -rvvv
```

Puis dans la console :

```
sip reload
dialplan reload
```

Étape 5 — Configurer le Fanvil

Le Fanvil se configure via son interface web. Regarde l'IP affichée sur l'écran du téléphone, puis dans un navigateur tape cette IP.

Va dans la section SIP Account / Line 1 et remplis :

Champ	Valeur
Display Name	100
User Name	100
Auth Name	100
Password	motdepasse
SIP Server	l'IP de ton serveur Asterisk

Clique Apply. Le Fanvil devrait s'enregistrer tout seul.

Étape 6 — Configurer le TFTP pour le Cisco

Le Cisco ne se configure pas via interface web. Il va chercher ses fichiers sur le serveur TFTP au démarrage.

Vérifie la config TFTP : `sudo nano /etc/default/tftpd-hpa`

```
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

Ensuite il faut créer les fichiers de config dans `/srv/tftp/`.

Fichier 1 — XMLDefault.cnf.xml :

```
sudo nano /srv/tftp/XMLDefault.cnf.xml
```

```
xml
<Default>
  <callManagerGroup>
    <members>
      <member priority="0">
        <callManager>
          <ports>
            <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
          </ports>
          <processNodeName>IP_DU_SERVEUR_ASTERISK</processNodeName>
        </callManager>
      </member>
    </members>
  </callManagerGroup>
</Default>
```

...

Remplace `IP\_DU\_SERVEUR\_ASTERISK` par l'IP réelle de ta machine.

****Fichier 2 — SIPDefault.cnf :**b**

```
`sudo nano /srv/tftp/SIPDefault.cnf`
```

...

```
image_version: ""  
proxy1_address: "IP_DU_SERVEUR_ASTERISK"  
proxy1_port: "5060"  
...
```

****Fichier 3 — SIP[ADRESSE_MAC].cnf :**b**

D'abord trouve l'adresse MAC du Cisco (affichée dans les settings du téléphone ou au dos). Par exemple si c'est `AA:BB:CC:DD:EE:FF`, le fichier s'appelle `SIPAABBCCDDEEFF.cnf` (tout en majuscules, sans les deux-points).

```
`sudo nano /srv/tftp/SIPAABBCCDDEEFF.cnf`
```

...

```
line1_name: "101"  
line1_authname: "101"  
line1_password: "motdepasse"  
line1_shortcode: "Cisco"  
line1_displayname: "Cisco 101"  
proxy1_address: "IP_DU_SERVEUR_ASTERISK"  
proxy1_port: "5060"  
...
```

Étape 7 — Redémarrer TFTP et le Cisco

...

```
sudo systemctl restart tftpd-hpa
```

...

Redémarre le téléphone Cisco (débranche/rebranche). Il va automatiquement aller chercher ses fichiers sur le serveur TFTP et s'enregistrer sur Asterisk.

Étape 8 — Vérifier que tout marche

Dans la console Asterisk :

...

```
sip show peers
```

...

Tu devrais voir les deux lignes avec un statut `OK` :

...

100/100 ... (Unspecified) D ... OK (xxx ms)

101/101 ... (Unspecified) D ... OK (xxx ms)